

数字媒体技术在古建筑保护与文化传播中的应用研究

王敏敏

(晋中信息学院, 山西 晋中 030800)

摘要: 随着数字技术的快速发展, 数字媒体技术在文化遗产保护与传播中的重要性日益凸显。在诸多技术手段中, 数字媒体技术因其独特的优势, 成为古建筑保护和文化传播领域的重要推动力量。本文围绕数字媒体技术的应用展开研究, 深入探讨其在古建筑保护中的精准复原、实时监测等策略, 以及在文化传播中的虚拟展示、多元叙事等路径, 以期为古建筑的可持续保护和文化价值传播提供新的思路 and 理论支持。

关键词: 数字媒体技术; 古建筑保护; 文化传播

doi: 10.3969/J. ISSN.1672-7274.2025.09.043

中图分类号: G 642; TP 37-4

文献标志码: A

文章编码: 1672-7274 (2025) 09-0127-03

Research on the Application of Digital Media Technology in the Protection of Ancient Buildings and Cultural Communication

WANG Minmin

(Jinzhong Information College, Jinzhong 030800, China)

Abstract: With the rapid development of digital technology, the importance of digital media technology in the protection and dissemination of cultural heritage is increasingly prominent. Among various technological means, digital media technology has become an important driving force in the fields of ancient architecture protection and cultural dissemination due to its unique advantages. This article focuses on the application of digital media technology, exploring its precise restoration and real-time monitoring strategies in the protection of ancient buildings, as well as its virtual display and diverse narrative paths in cultural dissemination, in order to provide new ideas and theoretical support for the sustainable protection of ancient buildings and the dissemination of cultural values.

Keywords: digital media technology; preservation of ancient architecture; cultural communication

古建筑作为历史文化的物质载体, 蕴含丰富的艺术价值与文化意义。然而, 长期的自然侵蚀、环境恶化及人为破坏, 导致其保护面临极大挑战, 同时相关文化价值的传播效能也难以适应现代社会需求^[1]。近年来, 数字媒体技术凭借高精度建模、动态监测的优势, 为古建筑保护提供了科学支撑, 同时其交互式虚拟展示、多模态叙事, 为文化传播的创新实践开辟了新空间。因此, 研究数字媒体技术在古建筑保护与传播中的综合应用, 能够有效促进文化遗产的保护与传承, 具有重要的理论价值与实践意义。

1 古建筑保护与文化传播的现状

1.1 古建筑保护现状

(1) 数字记录手段有限。现阶段, 古建筑的形态记录多依赖于传统的人工测绘和摄影手段。此类方法虽然在一定程度上满足了基础记录需求, 但难以实现结构细节的高精度捕捉, 尤其在复杂的建筑细部与损毁区域的记录上存在较大缺憾^[2]。同时, 数字化工具在基层保护机构的普及率较低, 导致古建筑的信息采集存在不完整和不精准的问题, 制约了后续保护工作

的质效。

(2) 风险监测机制不足。环境因素如气候变化、大气污染以及结构老化等, 对古建筑的损害具有长期性和不可逆性。然而, 当前实时监测技术在古建筑保护中的应用覆盖率较低, 监控设备难以全面覆盖关键区域。对监测数据的采集与分析不足, 导致相关人员难以及时掌握古建筑的确切状态, 对潜在的损毁风险难以及时预警, 往往需待问题显现后才能采取相应措施, 增加了修复的难度与成本。

1.2 文化传播现状

(1) 传播形式较为单一。当前, 古建筑文化传播主要依赖于图文展示、传统讲解和线下展览, 这种以静态信息呈现为主的传播方式, 难以调动公众的情感共鸣与互动兴趣^[3]。缺乏沉浸式互动体验的技术手段, 使得观众在参与过程中难以获得代入感, 从而降低了传播效果和文化影响力。

(2) 内容表达缺乏深度。现有传播内容多集中于古建筑的物理形态和历史年代的浅层信息, 忽视了其背后深厚的文化背景与历史价值。对古建筑相关的历

史故事、工艺细节和社会意义挖掘不够全面,使得文化传播在内容层面显得单调而缺乏吸引力,不能充分展示古建筑所承载的多维文化价值。

2 数字媒体技术在古建筑保护中的应用策略

2.1 数字建模精准复原, 确保结构形态完整

数字建模技术作为现代数字媒体的核心手段之一,能够通过三维扫描技术实现对古建筑全景数据的高精度捕捉。这一过程不仅能够最大限度还原古建筑的物理形态,还为科学研究与动态管理提供了直观的数据支持。因此,可充分利用三维扫描技术与相关数据处理工具,对古建筑形态进行高精度建模与系统化存储,为保护工作的科学化与规范化提供坚实基础^[4]。首先,在数据采集阶段,可采用三维激光扫描设备对古建筑进行全方位扫描,逐点捕捉建筑表面细节与结构特征,生成高密度点云数据。针对复杂建筑细节如雕刻纹饰、损毁部位及悬空构件,可通过设置多角度扫描路径,确保数据采集无遗漏。激光扫描适用于静态区域,对于无法近距离接触的高空构件或外立面,无人机航拍则是理想的补充手段。无人机搭载高分辨率摄像机进行多角度飞行拍摄,捕捉建筑全景和环境关系,同时通过摄影测量技术转换为高精度模型数据。其次,数据处理阶段需结合专业软件进行点云数据的降噪、拼接与精细化处理,生成符合实际尺度的三维模型基础数据。在此过程中,可运用多源数据融合技术,将激光扫描与无人机摄影数据进行整合,以增强模型的精确性与完整性。尤其针对受损部位和历史建筑的隐秘区域,通过算法优化补充数据盲区。最后,在虚拟建模环节,应结合历史文献、修缮记录和考古数据,对古建筑的缺失部分进行数字还原。通过模型构建工具,将已采集的三维数据与相关历史资料相匹配,实现建筑形态的复原重建。例如,依据建筑类型的构件库进行构件补充,利用纹理映射技术还原表面装饰,以及通过模拟光影效果再现原来风貌。最终形成的虚拟三维模型可用于后续方案分析与保护规划。

2.2 数字监测实时预警, 提升保护响应效率

实时监测技术以物联网传感器为核心,通过对温湿度、应力和裂缝变化等多维数据的持续采集和分析,能够实现对古建筑环境与结构动态变化的量化表达。通过智能化分析,实时预警系统能够快速识别潜

在威胁,为保护决策提供科学依据。因此,应在关键区域部署传感器阵列,结合数据分析平台,实现动态监测与快速响应的全面协同^[5]。一方面,在古建筑的关键部位部署物联网传感器阵列是实现全面监测的核心策略。通过对建筑受力部位、易损区域和高风险点(如梁柱接缝、屋顶承重点和墙体裂缝等)安装应力传感器、裂缝宽度传感器和加速度传感器,可以实时捕捉结构应力变化和裂缝扩展情况。另一方面,结合数字监控平台对多源数据进行整合与智能分析,可为风险预警提供科学支持。通过数据接收平台,将传感器采集到的实时数据进行可视化呈现,形成包括环境变化、应力分布和裂缝动态在内的监测图谱。数据分析系统基于设定的安全阈值(如裂缝宽度扩展速率、温湿度变化范围和结构应力负荷值),利用大数据算法对监测数据进行异常检测。一旦某项监测指标超出安全阈值,平台将自动触发预警信号,及时向管理人员发送警报信息,并标注问题区域。

3 数字媒体技术在古建筑文化传播中的应用路径

3.1 虚拟展示融合互动, 激发公众文化认知

数字媒体技术通过构建沉浸式环境和设计互动模块,能让受众主动参与信息的获取与解读。这种技术手段在文化传播中不仅能够提高信息传递的直观性和趣味性,还会促进公众对文化内涵的深度认知与情感共鸣。因此,可通过虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术,为公众提供沉浸式的交互体验,使文化传播形式从静态展示转变为动态互动,从单向传递演变为双向交流。第一,利用虚拟现实技术还原古建筑的历史场景,为受众提供沉浸式的文化体验。通过三维建模与高精度纹理映射技术,可重现古建筑的原貌及其所处的历史环境。例如,通过查阅历史档案、文献记载以及考古研究成果,复原古建筑的完整形态、内部布局以及周边场景。在虚拟空间中,公众能够通过佩戴VR设备“走入”建筑内部,仿佛亲历历史场景,从而切实感受到古建筑所承载的文化氛围和历史意义。第二,增强现实技术在互动模块的设计中发挥关键作用,通过在真实场景中叠加虚拟信息,为公众提供直观的动态解读。例如,在古建筑的参观过程中,游客可通过AR设备扫描建筑特定区域,实时获取与其相关的历史背景、建造工艺和文化价值的动态呈现。同时,还可以利用AR技术,在特定区域设置虚拟导览线路,帮

助受众了解建筑整体结构与功能分区,同时增强参观的趣味性与探索性。

3.2 数字叙事丰富表达, 拓展多元传播渠道

多媒体叙事通过整合文字、影像、声音等多模态信息,能够增强信息传递的直观性和层次感,同时赋予内容更强的情感共鸣与叙事逻辑。这种叙事方式不仅可以多角度展示文化内涵,还能激发公众的文化认知与情感参与。因此,可结合三维动画、短视频和交互式网页等数字媒体手段,设计灵活多样的传播内容,满足不同受众的文化需求。首先,通过三维动画技术重现古建筑的历史演变过程,需依托真实数据和科学推演。可以利用三维建模技术重构建筑形态,并借助历史文献与考古数据,补充重建不同时期的建筑状态。例如,利用数字模拟展现古建筑的修缮或扩建过程,动态展示各个阶段的形态变迁与文化内涵。同时,结合语音解说与背景音乐,制作一部完整的古建筑历史叙事动画,在博物馆或文化展览中循环播放,为观众提供生动的视觉体验。其次,设计面向大众传播的短视频,需要以高效传播与多元表达为核心。可基于实地拍摄的画面,结合三维技术展示建筑结构细节,同时配以简洁的文字解说与动效增强信息的直观性。例如,可制作一个5分钟以内的短视频,为大众讲解建筑中重要构件的功能与美学价值,并将其上传至短视频平台,利用平台算法推动内容传播,吸引年轻群体关注。最后,开发交互式网页故事,能够实现更加个性化的文化传播。可建立一个以古建筑为主题的网页,通过时间轴形式呈现建筑的历史背景与建造过程,或设

置模块化分区分别讲述建筑的艺术风格、工匠技艺与文化意义。用户可通过鼠标点击或触屏操作选择感兴趣的部分,进一步深入了解。此外,还可以在网页中嵌入小型互动程序,如“修复古建筑”模拟游戏或知识问答,从而提升公众的参与热情与学习兴趣。

4 结束语

本文从古建筑保护与文化传播的双重需求出发,研究了数字媒体技术的实际应用策略与路径。研究表明,数字建模、实时监测、多模态叙事等技术能够显著提升古建筑的保护质效与文化传播的深度和广度,为传统文保方式带来了革新。然而,数字技术的普及仍面临设备投入高、技术应用范围有限等挑战。此外,不同机构之间的资源整合和数据共享机制亟待完善,以实现更加高效的管理与传播体系。未来,应进一步推动技术与文化的深度融合,加强公众参与,同时构建跨部门协作平台,确保古建筑保护与文化传播高质量可持续发展。■

参考文献

- [1] 马嘉婧.数字技术在古建筑保护中的应用分析[J].中国建筑装饰装修,2024(22):63-65.
- [2] 赵慧强.古建筑保护中的数字化技术分析[J].四川建材,2024,50(9):31-33.
- [3] 张帅.古建筑保护中数字影像技术的应用研究[J].浙江工艺美术,2024(5):25-27.
- [4] 马珂研,潘毅,靳俊山.古建筑数字化保护与推广[J].智能建筑与智慧城市,2020(11):139-140.
- [5] 丁家珍.动画在古建筑保护及其文化传播中的应用——以“生态美学”为视角[J].建筑与文化,2021(4):200-201.

(上接第126页)

5 结束语

本研究构建的网络变更智能体,以“1+30+12+7”技术体系为核心架构,通过知识引擎、决策中枢与自动化执行终端的协同,融合大模型、知识图谱等关键技术,有效解决传统网络运维中事前风险误判、事中操作不规范、事后隐患遗留的核心痛点,显著提升了网络变更的安全性、效率与质量,形成可复制的“AI+运维”转型范式。未来,将聚焦6G网络适配、跨专业协同能力提升,推动智能体向“自主决策”高阶演进,为通信行业运维智能化升级与高阶自智网络建设提供支

撑,助力国家关键信息基础设施安全保障与数字经济高质量发展。■

参考文献

- [1] 韩冰,谭敏.人工智能在网络运维中的应用研究[J].电信工程技术与标准化,2019,32(7):83-87.
- [2] 陈斌,裴培,许鹏.大模型时代通信网络技术及新能力研究[J].邮电设计技术,2024(9):1-6.
- [3] 顾竞雄,黄珊,程路,等.浙江移动打造“AI+核心网”运维智能体践行“AI+网络”转型升级新路径[J].通信世界,2025(2):18-19.